Matrices en hun bewerkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Dimensies

Noem een matrix altijd eerst bij haar dimensie, rijen maal kolommen. Optellen vraagt dezelfde dimensie, vermenigvuldigen vraagt dat de binnenste getallen gelijk zijn.

1 **ja,** 3×2**; ja,** 2×5**; nee; ja,** 1×4

Let op de tweede en de derde rij: bij een product moeten de binnenste getallen gelijk zijn, en het resultaat krijgt de buitenste. Bij 2 bij 3 maal 2 bij 3 past dat niet.

2 Hoeveel elementen heeft een matrix van 3×7?

21

3 Hoeveel rijen heeft een kolommatrix met 6 elementen?

6

Let erop dat een kolommatrix één kolom heeft, dus de elementen staan onder elkaar. Haar dimensie is 6 bij 1.

2 Optellen en met een getal vermenigvuldigen

Optellen en met een getal vermenigvuldigen doe je element per element. Werk de factor eerst uit en tel daarna op.

4 Bereken $A + B$.

$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

5 Bereken $3A - B$.

$3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$**, dus** $3A - B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$

Let erop dat je de 3 op élk element van A toepast, ook op de negatieve. En let op het teken bij min min 1, dat geeft plus 1.

3 Waar of niet waar: bewerkingen

Matrixrekenen lijkt op gewoon rekenen, met twee uitzonderingen: de volgorde telt, en de dimensies moeten passen.

6 Er geldt $(A + B)^T = A^T + B^T$.

waar

7 Er geldt $(A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$.

niet waar

Niet waar: bij een product keert de orde om, dus B getransponeerd maal A getransponeerd. Anders kloppen de dimensies zelfs niet.

8 Er geldt $A \cdot I = A$ voor elke vierkante matrix A.

waar

9 Je kan elke twee matrices bij elkaar optellen.

niet waar

Niet waar: enkel matrices met dezelfde dimensie. Een matrix van 2 bij 3 en een van 3 bij 2 kan je niet optellen.

4 Matrices vermenigvuldigen

Elk element is een rij van de eerste matrix tegen een kolom van de tweede: vermenigvuldig paar per paar en tel op.

10 Bereken $A \cdot B$.

$$\begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}$$

Let erop dat het element linksboven uit de eerste rij en de eerste kolom komt: 1 maal 0 plus 2 maal min 1 geeft min 2. Werk per plaats en niet per matrix.

11 Bereken $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Let erop dat de dimensies hier 2 bij 3 en 3 bij 2 zijn, dus het resultaat is 2 bij 2. Controleer dat eerst, dan weet je hoeveel elementen je moet uitrekenen.

5 Bijzondere matrices

Leer deze namen samen met hun voorwaarde. Vierkant hoort bij drie van de vijf, en dat vergeten is de klassieke fout.

12 Welke matrix?

a) de nulmatrix O · b) de eenheidsmatrix I · c) een vierkante matrix · d) een symmetrische matrix · e) een diagonaalmatrix

Let erop dat de nulmatrix elke dimensie kan hebben, maar de eenheidsmatrix en de diagonaalmatrix vierkant moeten zijn.

6 Transponeren

Transponeren verwisselt de rijen en de kolommen, dus ook de twee getallen van de dimensie.

13 Welke dimensie?

a) 7×2 **· b)** 2×3 **· c)** 2×2 **· d)** 1

Let op de tweede: bij een getransponeerd product keert ook de orde om, dus het resultaat is 2 bij 3. En let op de laatste: het aantal rijen van A getransponeerd is het aantal kolommen van A.

7 Determinanten van orde twee

De determinant van orde twee is a maal d min b maal c. Eén eigenschap spaart je rekenwerk: bij twee afhankelijke rijen is ze nul.

14 Wat is de determinant?

a) 5 · **b)** 0 · **c)** 13 · **d)** 1 · **e)** 0

Let op de tweede en de laatste: daar hoef je niet te rekenen. Twee rijen die van elkaar afhangen geven altijd nul.

8 De inverse van orde twee

Reken eerst de determinant uit. Is ze nul, dan bestaat de inverse niet; anders verwissel je a en d, keer je de tekens van b en c om en deel je door de determinant.

15 Bereken $\det \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

10

16 Bereken de inverse van $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ en controleer met $A \cdot A^{-1} = I$.

$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}6 & -0{,}7 \\ -0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$**. Het product met A geeft I_2.**

Let erop dat enkel b en c van teken wisselen, en dat a en d van plaats verwisselen. Dat is de hele formule, maar de plaatsen verwarren is makkelijk.

17 Welke matrix heeft geen inverse?

$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Let erop dat de tweede rij hier het dubbel is van de eerste, dus de determinant is nul. Bij de drie andere is ze dat niet.

9 Waar of niet waar: determinant en rang

Hou in het oog dat een determinant enkel bij een vierkante matrix bestaat, en dat de rang nooit groter is dan het kleinste van rijen en kolommen.

18 Er geldt $\det A^T = \det A$.

waar

19 Een matrix van 2×3 heeft een determinant.

niet waar

Niet waar: een determinant bestaat enkel bij een vierkante matrix. Bij 2 bij 3 valt er niets te berekenen.

20 $\text{rang}(A)$ kan groter zijn dan het aantal rijen van A.

niet waar

Niet waar: de rang is nooit groter dan het aantal rijen, en ook niet dan het aantal kolommen.

21 Een matrix heeft maar één rijcanonieke vorm.

waar

Let erop dat de rijcanonieke vorm uniek is, ook al kan je er langs verschillende wegen komen. Daarom is de rang eenduidig.

10 De rang

De rang is het aantal rijen dat echt nieuwe informatie geeft. Veeg de matrix uit met rijoperaties en tel de rijen die niet nul zijn.

22 Bereken $\text{rang}(I_4)$.

4

23 Bereken $\text{rang}(O)$.

0

Let erop dat de nulmatrix rang 0 heeft: geen enkele rij geeft informatie. Dat is de enige matrix met rang nul.

24 A is van orde 3 en $\det A = 0$. Wat weet je over $\text{rang}(A)$?

kleiner dan 3

Let erop dat de determinant nul precies betekent dat niet alle rijen onafhankelijk zijn. Hoeveel er wegvallen, zegt ze niet.

25 Bepaal de rang van $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ met rijoperaties.

$R_2 = 2 \cdot R_1$**, dus die rij valt weg. Er blijven twee rijen over die niet nul zijn:** $\text{rang}(A) = 2$**. De matrix is dus niet inverteerbaar.**

Let erop dat de tweede rij het dubbel is van de eerste, dus ze valt weg. Je hoeft de matrix niet helemaal te vegen om dat te zien.

11 Een matrixproduct met betekenis

Zet de aantallen in de ene matrix en de prijzen in de andere. De dimensies zeggen zelf in welke orde het product moet staan.

26 Een bakker verkoopt broden aan 3 euro en koffiekoeken aan $1{,}50$ euro. Klant 1 koopt 2 broden en 4 koeken, klant 2 koopt 1 brood en 8 koeken. Schrijf dit als $A \cdot P$ en reken de twee totalen uit.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ **en** $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 1{,}5 \end{pmatrix}$**, dus** $A \cdot P = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$**:** 12 **euro en** 15 **euro.**

Let erop dat het product 2 bij 2 maal 2 bij 1 is, dus 2 bij 1: één totaal per klant. De andere orde zou niet eens kunnen.

27 Leg uit waarom $\det A = 0$ betekent dat A geen inverse heeft.

$\det A = 0$ **betekent dat de rijen van elkaar afhangen; de matrix verliest informatie en de bewerking is niet ongedaan te maken. De rang is dan kleiner dan de orde.**

12 Rijoperaties

Noteer elke rijoperatie met de pijl erbij. Zo kan je je stappen later controleren en ze ook terugdraaien.

28 Noem de drie elementaire rijoperaties en zeg welke bewerking niet mag.

$R_i \leftrightarrow R_j$**,** $R_i \to k \cdot R_i$ **met** $k \neq 0$**, en** $R_i \to R_i + k \cdot R_j$**. Vermenigvuldigen met** 0 **mag niet.**

Let erop dat de factor bij het vermenigvuldigen niet nul mag zijn: met nul wis je de rij en verlies je informatie.

13 Doordenker: de volgorde telt

Reken bij deze vraag beide producten volledig uit. Eén verschil in één element is al genoeg om het besluit te dragen.

29 Toon met $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ dat $A \cdot B \neq B \cdot A$.

$A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}$ **en** $B \cdot A = \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$**. De twee verschillen, dus het product is niet commutatief.**

Let erop dat zelfs de dimensies van de twee producten niet altijd gelijk zijn. Hier wel, maar de getallen verschillen volledig.

14 Doordenker: drie uitspraken in één

Beantwoord de drie delen los van elkaar, en zeg bij elk welke eigenschap je gebruikt. Ze hangen alle drie aan dezelfde vaststelling.

30 Een matrix A van orde 3 heeft twee rijen die elkaars dubbel zijn. Wat weet je over $\det A$, over $\text{rang}(A)$ en over A^{-1}?

$\det A = 0$**, want twee rijen hangen van elkaar af.** $\text{rang}(A) \leq 2$**, want één rij geeft geen nieuwe informatie. En** A^{-1} **bestaat niet, want dat vraagt** $\det A \neq 0$**.**

Let erop dat de drie antwoorden één oorzaak hebben: twee afhankelijke rijen. Daaruit volgen de determinant nul, de lagere rang en het ontbreken van de inverse.